REHBER 5 / 5

Dentofasiyal Ortopedi Klinik Atlası

Büyüyen hastada zamanlama ve 10 eğitici vaka: teşhis, zamanlama kararı, aparey seçimi, kontrol noktaları ve sık hatalar.

Ortodontistin Başucu Kitabı

İçindekiler

1 · Zamanlama: büyüme atılımı ve servikal vertebralar

2 · Atlası nasıl kullanmalı? 10 vakaya hızlı bakış

3 · Sagital vakalar (Vaka 1–4)

4 · Transversal ve vertikal vakalar (Vaka 5–7)

5 · Yer yönetimi ve fonksiyonel kayma (Vaka 8–10)

6 · Büyüyen hasta kontrol kartı

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Zamanlama: Büyüme Atılımı ve Servikal Vertebralar

Ortopedik tedavide “ne” kadar önemli olan bir soru daha var: “ne zaman?”

> *Ortopedik etki büyümeye bağlıdır. Doğru aparey yanlış zamanda başlarsa ya etkisi az olur ya da tedavi gereksiz uzar. Karar her vakada problem tipine göre verilir.*

ERKEN MÜDAHALE İLE DAHA İYİ YANIT VERENLER

- Maksiller retrüzyona bağlı Sınıf III (yüz maskesi + RME)
- Posterior çapraz kapanış ve fonksiyonel kayma
- Psödo Sınıf III, anterior çapraz kapanış
- Alışkanlığa bağlı açık kapanış
- Erken süt molar kaybında yer koruma

BÜYÜME ATILIMINA YAKIN DAHA VERİMLİ OLANLAR

- Mandibular retrognatiye bağlı Sınıf II (fonksiyonel aparey)
- Derin kapanış ve vertikal kontrol
- Leeway alanının yönetimi (geç karma dişlenme)
- Tek aşamada bitirilebilecek tedaviler

Servikal vertebra olgunlaşması (genel çerçeve)

DÖNEM	LATERAL SEFALOMETRİDE GENEL GÖRÜNÜM	KLİNİK ANLAMI
Atılım öncesi	C2, C3 ve C4 alt kenarları büyük ölçüde düz; C3 ve C4 gövdeleri yatay dikdörtgen veya yamuk.	Mandibular büyüme atılımı henüz başlamamış. Erken müdahale gerektiren problemler için uygun.
Atılıma yakın / atılım	Alt kenarlarda konkavite belirginleşmeye başlar; gövdeler kareye yaklaşır.	Fonksiyonel aparey için en verimli pencere.
Atılım sonrası	Konkaviteler belirgin; gövdeler kare veya dikey dikdörtgen.	Ortopedik potansiyel azalır; kampuflaj veya cerrahi seçenekler daha çok konuşulur.

Zamanlama kararında birlikte bakın

- [ ] Kronolojik yaş ve cinsiyet (kızlarda atılım genellikle daha erken).
- [ ] Servikal vertebra olgunlaşması.
- [ ] Dişsel yaş: dişlenme dönemi ve sürme sırası.
- [ ] Boy artışı: son dönemde hızlı uzama var mı? Aileye sorun.
- [ ] Ergenlik bulguları.

Sık hata

Tek bir göstergeye göre karar vermek. Servikal vertebra değerlendirmesi yoruma açıktır; yaş, dişsel gelişim ve boy artışı ile birlikte okuyun.

BÖLÜM 2

Atlası Nasıl Kullanmalı? 10 Vakaya Hızlı Bakış

Vakalar eğitici ve kurgusaldır. Gerçek hastada karar tam kayıtlar ve klinik muayeneyle verilir.

1. **Verileri okuyun** — Yaş, profil, molar ve kanin ilişkisi, overjet/overbite, sefalometri, alışkanlık.
2. **Problemi adlandırın** — Dental mi, iskeletsel mi, fonksiyonel mi? Hangi çene?
3. **Zamanlamaya karar verin** — Şimdi mi, büyüme atılımında mı, gözlem mi? Kararınızı kutuya yazın, sonra yorumla karşılaştırın.

VAKA	PROBLEM	ZAMANLAMA	APAREY
1	Sınıf II, mandibular retrognati	Büyüme atılımına yakın	Fonksiyonel aparey (Twin Block / Herbst)
2	Sınıf II, maksiller prognati	Büyüme döneminde	Ağız dışı aparey (headgear)
3	Sınıf III, maksiller retrüzyon	Erken	RME + yüz maskesi
4	Psödo Sınıf III	Erken	Anterior çapraz kapanış düzeltmesi
5	Bilateral posterior çapraz kapanış	Erken / karma dişlenme	RME
6	Alışkanlığa bağlı açık kapanış	Erken	Alışkanlık kırıcı + gerekirse RME
7	Derin kapanış, düşük açılı	Geç karma dişlenme / atılım	Ön ısırma düzlemli aparey
8	Karma dişlenmede çapraşıklık	Süt ikinci molarlar dökülmeden	Leeway koruma (lingual ark)
9	Erken süt molar kaybı	Hemen	Yer tutucu
10	Fonksiyonel kaymaya bağlı asimetri	Erken	RME (simetrik genişletme)

BÖLÜM 3

Sagital Vakalar

Vaka 1–4: Sınıf II ve Sınıf III'te hangi çene, hangi zaman, hangi aparey?

Vaka 1 · Sınıf II, mandibular retrognati

ORTA

Veriler: 11 yaş erkek. Konveks profil, geride çene, mentolabial sulkus derin. Bilateral tam tüberkül Sınıf II molar ve kanin. Overjet 8 mm, overbite 5 mm. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Üst kesiciler hafif protrüzif. Servikal vertebralarda konkavite belirmeye başlıyor. Son aylarda hızlı boy artışı.

Kararınız: Problem hangi çenede? Ne zaman, hangi aparey?

Teşhis: Normal maksilla, retrognatik mandibula; iskeletsel Sınıf II bölüm 1, normal vertikal.
Zamanlama: Büyüme atılımına yakın; fonksiyonel tedavi için uygun pencere.
Aparey ve neden: Mandibulayı öne konumlandıran fonksiyonel aparey (Twin Block, Herbst veya benzeri). Uyum şüphesi varsa sabit tasarım düşünülebilir. Ardından sabit tedaviyle bitirme.
Kontrol: Overjet azalması, profil, alt kesici protrüzyonu (IMPA), uyum, TME.
Sık hata: Overjet düzeldi diye iskeletsel etkiyi abartmak. Düzeltmenin bir kısmı dentoalveolerdir; alt kesicilerin aşırı protrüzyonuna dikkat.

Vaka 2 · Sınıf II, maksiller prognati

ORTA

Veriler: 10 yaş kız. Konveks profil, belirgin orta yüz, çene ucu normal konumda. Bilateral Sınıf II molar. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°, FMA 25°. Dudak kapanışı zorlanıyor. Servikal vertebralar atılım öncesi.

Kararınız: Fonksiyonel aparey mi, ağız dışı aparey mi?

Teşhis: Maksiller prognati, normal mandibula; iskeletsel Sınıf II.
Zamanlama: Büyüme döneminde; maksiller büyümenin yönlendirilmesi için büyüme sürerken.
Aparey ve neden: Ağız dışı aparey (headgear) ile maksillanın öne büyümesinin sınırlanması ve molarların distal yönde kontrolü. Çekiş yönü vertikal paterne göre seçilir: normal ve düşük açıda servikal, yüksek açıda yüksek çekişli.
Kontrol: Günlük kullanım süresi, molar ilişkisi, vertikal boyut, güvenlik talimatları.
Sık hata: Problemi mandibulada sanıp fonksiyonel aparey ile mandibulayı öne almaya çalışmak; profil daha konveks ve bimaksiller görünüm.

Vaka 3 · Sınıf III, maksiller retrüzyon

İLERİ

Veriler: 8 yaş kız. Konkav profil, orta yüz basık, nazolabial bölge geride. Anterior çapraz kapanış, overjet −2 mm, overbite 3 mm. Sınıf III molar. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°, Wits negatif. Merkezi ilişkiye yönlendirildiğinde kesiciler kenar kenara gelmiyor. Babada Sınıf III öyküsü. Hafif posterior çapraz kapanış.

Kararınız: Ne zaman ve hangi kombinasyon?

Teşhis: İskeletsel Sınıf III, maksiller retrüzyon ağırlıklı; aile öyküsü pozitif.
Zamanlama: Erken; maksiller protraksiyon genç yaşta daha iyi yanıt verir. Beklemek fırsat penceresini daraltır.
Aparey ve neden: RME (sütür aktivasyonu ve transversal düzeltme) + yüz maskesi ile maksiller protraksiyon.
Kontrol: Pozitif overjet ve overbite elde edilmesi, aşırı düzeltme, mandibulanın aşağı-geri rotasyonu, maske kullanımı, büyüme sonuna kadar takip.
Sık hata: Aileye “tamamen düzelir” demek. Aile öyküsü olan Sınıf III’te büyümeyle nüks olabilir ve ileride cerrahi gerekebilir; bunu baştan yazılı anlatın.

Vaka 4 · Psödo Sınıf III

TEMEL

Veriler: 8 yaş erkek. Habitüel kapanışta 11 ve 21 çapraz kapanışta; profil hafif konkav. Merkezi ilişkiye yönlendirildiğinde kesiciler kenar kenara, profil düzleşiyor. Merkezi ilişkide molar Sınıf I. ANB 1°. Üst kesiciler retroklinasyonda, alt kesiciler protrüzif. Alt kesicide labial gingival çekilme başlangıcı.

Kararınız: İskeletsel mi, fonksiyonel mi? Ne yapılmalı?

Teşhis: Psödo Sınıf III: kesici interferansına bağlı mandibulanın öne kayması; iskeletsel ilişki normal.
Zamanlama: Erken, hemen; travmatik oklüzyon gingival çekilmeyi ilerletir.
Aparey ve neden: Üst kesicilerin protrüzyonu: 2×4 sabit mekanik veya protrüzyon yaylı hareketli aparey (gerekirse posterior ısırma yükseltici). Kayma ortadan kalkınca mandibula doğru konuma oturur.
Kontrol: Yeterli overbite ile pozitif overjet, kayma kalmadı mı, alt kesici gingivası.
Sık hata: Merkezi ilişkiye yönlendirmeden teşhis koymak. Gerçek iskeletsel Sınıf III ile karıştırılırsa ya gereksiz ortopedi ya da eksik takip yapılır.

BÖLÜM 4

Transversal ve Vertikal Vakalar

Vaka 5–7: Genişletme, alışkanlık ve derin kapanış.

Vaka 5 · Bilateral posterior çapraz kapanış

TEMEL

Veriler: 9 yaş kız. Erken karma dişlenme. Dar ve derin damak, bilateral posterior çapraz kapanış. Merkezi ilişki ile habitüel kapanış arasında kayma yok, orta hatlar uyumlu. Sınıf I molar. Ağız solunumu öyküsü. FMA 26°. Alt çenede hafif çapraşıklık.

Kararınız: Ne zaman ve nasıl genişletirsiniz?

Teşhis: Transversal maksiller yetersizlik, iskeletsel bileşenli bilateral posterior çapraz kapanış.
Zamanlama: Erken / karma dişlenme; sütür direnci yaşla artar.
Aparey ve neden: Hızlı üst çene genişletmesi (RME). Amaç dental devirme değil, sütürün açılmasıyla iskeletsel genişleme. Ağız solunumu için KBB değerlendirmesi düşünün.
Kontrol: Sütür açılması (diastema oluşumu, gerekirse radyografi), aşırı düzeltme (üst palatal tüberküllerin alt bukkal tüberküllere değmesi), genişletme sonrası aparey yerinde pekiştirme dönemi.
Sık hata: Dental devirmeyi iskeletsel genişleme sanmak ve aparey çıkar çıkmaz çapraz kapanışın geri gelmesi.

Vaka 6 · Alışkanlığa bağlı açık kapanış

ORTA

Veriler: 8 yaş kız. Gece parmak emme devam ediyor. Anterior açık kapanış −3 mm, kesicilerde simetrik ve oval açıklık. Üst kesiciler protrüzif, overjet 5 mm. Yutkunmada dil önde. FMA 25° (normal), ön yüz yüksekliği normal. Hafif dar maksilla, çapraz kapanış yok.

Kararınız: Dental mi, iskeletsel mi? İlk adım ne?

Teşhis: Alışkanlığa bağlı dentoalveoler açık kapanış; vertikal iskeletsel patern normal.
Zamanlama: Erken; alışkanlık bırakıldığında kendiliğinden düzelme şansı yüksektir.
Aparey ve neden: Önce motivasyon ve davranış yaklaşımı (çocuk istekli olmalı). Yetersizse alışkanlık kırıcı (dil ızgarası / palatal engel). Transversal darlık belirginse RME ile birleştirilebilir. Dil fonksiyonu için myofonksiyonel değerlendirme.
Kontrol: Alışkanlığın gerçekten bitmesi, dil pozisyonu, konuşma, açıklığın kapanması.
Sık hata: Yüksek FMA ve uzun ön yüz yüksekliği olan iskeletsel açık kapanışı alışkanlık sanmak. Bu hastada alışkanlık kırıcı tek başına yeterli olmaz (Modül 06).

Vaka 7 · Derin kapanış, düşük açılı

ORTA

Veriler: 10 yaş erkek. Geç karma dişlenme. Düz profil, belirgin çene ucu, kısa alt yüz. Overbite 7 mm, alt kesiciler palatal mukozaya değiyor. Üst santraller retroklinasyonda, lateraller öne doğru. Sınıf II yarım tüberkül molar. ANB 4°, FMA 19°. Derin Spee eğrisi.

Kararınız: Derin kapanışı hangi yolla açarsınız?

Teşhis: Düşük açılı (hipodiverjan) vertikal paternle derin kapanış; Sınıf II bölüm 2 eğilimi.
Zamanlama: Geç karma dişlenme / büyüme atılımı; posterior vertikal gelişimden yararlanmak için büyüme sürerken.
Aparey ve neden: Ön ısırma düzlemli hareketli aparey: kesiciler düzleme değer, posterior dişlerin sürmesine izin verilir. Üst kesicilerin protrüzyonu ve sonrasında sabit tedavi. Düşük açılı hastada posterior ekstrüzyon kabul edilebilir.
Kontrol: Palatal mukoza travması, overbite azalması, kullanım, kesici inklinasyonu.
Sık hata: Aynı protokolü yüksek açılı hastaya uygulamak. Hiperdiverjan hastada posterior ekstrüzyon yüz yüksekliğini artırır; orada kesici intrüzyonu tercih edilir.

BÖLÜM 5

Yer Yönetimi ve Fonksiyonel Kayma

Vaka 8–10: Karma dişlenmede yer, erken kayıp ve asimetri.

Vaka 8 · Karma dişlenmede çapraşıklık

ORTA

Veriler: 9 yaş erkek. Karma dişlenme; alt süt kaninler ve süt molarlar ağızda. Alt anterior çapraşıklık 4 mm, lateral kesiciler lingualde. Sınıf I molar ve kanin, normal overjet ve overbite. ANB 2°, FMA 25°. Yer analizinde orta düzey yer eksikliği. Panoramikte tüm premolar germleri mevcut, sürme sırası normal.

Kararınız: Şimdi ne yapmalı, neyi kaçırmamalı?

Teşhis: Orta düzey dental çapraşıklık, iskeletsel ilişki normal.
Zamanlama: Süt ikinci molarlar dökülmeden önce; leeway alanını korumak için.
Aparey ve neden: Alt lingual ark ile birinci molarların mezyale kaymasını önleyip leeway alanını kesicilerin hizalanmasına kullanmak. Gerekirse hafif dentoalveoler genişletme. Ciddi yer eksikliğinde seri çekim yalnızca kapsamlı değerlendirmeyle düşünülür (Modül 04).
Kontrol: Lingual arkın kesicilere değmemesi, premolar sürme sırası, süt dişlerinin dökülme zamanı, hijyen.
Sık hata: Süt ikinci molarlar döküldükten sonra harekete geçmek; leeway alanı molarların mezyal kaymasıyla kaybolur.

Vaka 9 · Erken süt molar kaybı

TEMEL

Veriler: 7 yaş kız. Alt sağ süt birinci molar çürük nedeniyle iki hafta önce çekilmiş. Daimi birinci molarlar sürmüş, Sınıf I. Panoramikte altındaki premolar germi mevcut, kök gelişimi henüz başlangıçta, üzerinde kemik örtüsü var. Diğer süt dişleri sağlam. Alt anterior bölgede hafif yer darlığı.

Kararınız: Yer tutucu gerekli mi? Hangisi?

Teşhis: Premolarin sürmesine daha uzun süre olan erken süt molar kaybı; yer kaybı riski.
Zamanlama: Hemen; yer kaybı çekimden sonraki erken dönemde hızlıdır.
Aparey ve neden: Tek taraflı sabit yer tutucu (bant-loop). Birden fazla diş kaybı veya iki taraflı kayıpta lingual ark düşünülür. Süt ikinci molar daimi birinci molar sürmeden kaybedilirse farklı tasarım gerekir; pedodontistle birlikte planlayın.
Kontrol: Bant oturması ve simanı, loop'un gingivaya baskısı, premolar sürme durumu; premolar sürmeye başlayınca yer tutucunun çıkarılması.
Sık hata: Yer tutucuyu takıp unutmak. Premolar sürmesini engelleyebilir veya bant altında çürük gelişebilir; düzenli kontrol randevusu verin.

Vaka 10 · Fonksiyonel kaymaya bağlı asimetri

İLERİ

Veriler: 8 yaş erkek. Habitüel kapanışta sağ tek taraflı posterior çapraz kapanış, alt orta hat sağa 3 mm kayık, çene ucu sağa deviye. Ağız açıkken ve merkezi ilişkiye yönlendirildiğinde orta hatlar uyumlu; posterior dişler iki taraflı tüberkül tüberküle. Dar maksilla. TME'de semptom yok. Yüz ölçümlerinde istirahatte belirgin asimetri yok.

Kararınız: Gerçek asimetri mi? Hangi genişletme?

Teşhis: Bilateral maksiller darlığa bağlı fonksiyonel kayma; tek taraflı görünen çapraz kapanış aslında iki taraflı transversal problemdir.
Zamanlama: Erken; uzun süren kayma asimetrik büyüme ve adaptasyona yol açabilir.
Aparey ve neden: Simetrik genişletme (RME). Kaymanın nedeni ortadan kalkınca mandibula orta hatta kapanır.
Kontrol: Merkezi ilişki ile habitüel kapanışta orta hat uyumu, kaymanın tamamen kaybolması, TME, pekiştirme dönemi.
Sık hata: Tek taraflı genişletmeye çalışmak veya ağız açıkken de devam eden gerçek iskeletsel asimetriyi atlamak. Açık ağızda ve merkezi ilişkide de asimetri varsa ileri değerlendirme ve uzman görüşü gerekir.

BÖLÜM 6

Büyüyen Hasta Kontrol Kartı

Her ortopedik vakada ilk randevuda doldurun, kontrollerde güncelleyin.

Hasta / yaş / cinsiyet

Dişlenme dönemi

Servikal vertebra dönemi

Boy artışı / ergenlik bulguları

Problem (sagital / transversal / vertikal)

Dental mi, iskeletsel mi, fonksiyonel mi?

Merkezi ilişki – habitüel kapanış kayması

Alışkanlık

Zamanlama kararı

Aparey

Hedef ve bitiş kriteri

Aileye anlatılan riskler

Her kontrolde

- [ ] Aparey kullanımı ve uyum kontrol edildi.
- [ ] Ölçümler kaydedildi (overjet, overbite, orta hat, molar ilişkisi).
- [ ] Büyüme durumu yeniden değerlendirildi.
- [ ] Bitiş kriterine ulaşıldıysa pekiştirme planına geçildi.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Sagital problemi ortopedik mi, kampuflaj mı yönetmeniz gerektiğini netleştirmek için şimdi **Araç 3 · Sınıf II – Sınıf III Görsel Ayırıcı**'yı açın. Ardından **Modül 05 Sagital Problemler: Sınıf II ve Sınıf III** ile konuyu derinleştirin.